

苏涵

手机：(+86) 19801173297 · 邮箱：suhan@ios.ac.cn

性别：男 · 籍贯：山东 · 政治面貌：党员

中国科学院软件研究所



教育背景

中国科学院软件研究所，计算机科学国家重点实验室，博士 2019.09 - 今

- 导师：詹乃军教授
- 研究方向：混成系统的形式化验证与控制生成

奥克兰大学，学术访问 2024.03 - 2024.06

- 导师：Partha Roop
- 研究方向：Runtime Verification/Enforcement 等轻量化形式化验证方法

山东大学，控制科学与工程学院，理工复合班，本科 2015.09 - 2019.06

- 成绩：GPA：4.37/5， 排名：1/20

研究方向

我的主要研究重点是混合系统的控制器综合。控制器综合需要开发混合系统组件的操作行为模型。该方法在环境满足一定假设的前提下，可以确保系统符合预定义的安全/活跃目标。我的具体研究兴趣涵盖多个方面，包括（延迟）混合系统的避免触及分析和不变生成、（延迟）动力系统的驱动控制以及概率程序的形式验证等。目前，我正在积极参与旨在根据信号时间逻辑合成混合系统最优控制器的研究

实习经历

华为 2012 实验室 2021.02 - 2021.05

- 实习内容：通过运行时监控（Runtime Verification）对代码提交验证平台进行监控。首先将相关性质规约规范化为 MITL 形式化语句，之后利用 ETH 提出的运行时监控工具 MonPoly 对提交系统的 log 文件进行监控，实现了轻量化的脚本例程。

学术论文

- Han Su, Shenghua Feng, Sinong Zhan, and Naijun Zhan. "Switching controller synthesis for hybrid systems against STL formulas." In International Symposium on Formal Methods, pp. 229-247. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. CCF-A
- Shenghua Feng, Mingshuai Chen, Han Su, Benjamin Lucien Kaminski, Joost-Pieter Katoen, and Naijun Zhan. "Lower Bounds for Possibly Divergent Probabilistic Programs." Proceedings of the ACM on Programming Languages 7, no.OOPSLA1 (2023): 696-726 CCF-A
- Naijun Zhan, Han Su, Mengfei Yang, and Bin Gu. "Reset Controller Synthesis: A Correct-by-Construction Way to the Design of CPS." Research Direction: Cyber-Physical Systems
- Han Su, Jiyu Zhu, Shenghua Feng, Yunjun Bai, Bin Gu, Jiang Liu, Mengfei Yang, and Naijun Zhan. "Reset Controller Synthesis by Reach-avoid Analysis for Delay Hybrid Systems." 被 Automatica 条件接受

专业技能

形式化验证工具	PRISM, Z3, Isabelle
优化工具箱	MOSEK, YALMIP
编程语言	C/C++, Python, Julia, MATLAB, Mathematica, LaTeX